Equation Lab · 30 个公式

这是一份可以直接打开、编辑的 Word 演示。正文用宋体小四，公式使用默认字体；每节十个公式，编号按节从 1 开始。

交叉引用示例：均方根见式 (1.9)；二范数见式 (3.6)。

1 基础公式与根式

匀速运动 / 01

$$s = s_0 + vt \tag{1.1}$$

匀加速运动 / 02

$$s = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \tag{1.2}$$

勾股定理 / 03

$$a^2 + b^2 = c^2 \tag{1.3}$$

一元二次方程 / 04

$$ax^2 + bx + c = 0 \tag{1.4}$$

求根公式（a 不为零） / 05

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \tag{1.5}$$

等比数列求和（q 不等于 1） / 06

$$S_n = \frac{a_1(1 - q^n)}{1 - q} \tag{1.6}$$

指数函数 / 07

$$y = e^{kx} \tag{1.7}$$

三角恒等式 / 08

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1 \tag{1.8}$$

均方根 / 09

$$x_r = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i^2} \tag{1.9}$$

相对误差（x_0 不为零） / 10

$$\varepsilon = \frac{|x - x_0|}{|x_0|} \tag{1.10}$$

2 微积分与级数

导数的定义 / 11

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \tag{2.1}$$

幂函数求导 / 12

$$\frac{d}{dx} x^n = n x^{n-1} \tag{2.2}$$

乘积法则 / 13

$$(uv)' = u'v + uv' \tag{2.3}$$

定积分 / 14

$$\int_0^1 x^2 \, dx = \frac{1}{3} \tag{2.4}$$

微积分基本定理 / 15

$$\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a) \tag{2.5}$$

分部积分 / 16

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du \tag{2.6}$$

指数函数的级数 / 17

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \tag{2.7}$$

几何级数（|x| < 1） / 18

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \tag{2.8}$$

高斯积分 / 19

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \, dx = \sqrt{\pi} \tag{2.9}$$

二阶泰勒近似（h 趋近于零） / 20

$$f(x+h) \approx f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2} f''(x) \tag{2.10}$$

3 线性代数与统计

二阶矩阵 / 21

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \tag{3.1}$$

二阶行列式 / 22

$$\det A = ad - bc \tag{3.2}$$

线性方程组 / 23

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b} \tag{3.3}$$

特征值与特征向量 / 24

$$A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v} \tag{3.4}$$

向量内积 / 25

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i \tag{3.5}$$

向量的二范数 / 26

$$\|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2} \tag{3.6}$$

样本均值 / 27

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \tag{3.7}$$

样本方差（n > 1） / 28

$$s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2 \tag{3.8}$$

正态分布密度（σ > 0） / 29

$$p(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \tag{3.9}$$

最小二乘目标 / 30

$$J(\theta) = \sum_{i=1}^{n} (y_i - f(x_i;\theta))^2 \tag{3.10}$$